

Hurwitz-Polytop, EABC und Selberg-Survivors: Geometrische Lesart einer arithmetischen Synthese

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Ein Projektionsdiagramm des Hurwitz-Quaternionen-Gitters verbindet Gauß-, Eisenstein- und Hurwitz-Symmetrien mit dem vierkanaligen EABC-Schema der odd-to-odd Collatz-Dynamik modulo 12. Wir ordnen die 24 Hurwitz-Einheiten, chirale Primzahlvierlinge $(p, p+2, p+6, p+8)$ und ein $k=4$ -Sieve-Eigenwertproblem (Bulk vs. Selberg-Survivors) ein. Numerische Kennwerte nahe 0,9992 werden als *Restmetrik* dokumentiert, nicht als Beweis der Riemannschen Vermutung. Die Arbeit trennt strikt: bewiesene mod-12-Arithmetik, reproduzierbare Numerik und heuristische Symmetrie-Lesarten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Das Diagramm als geometrische Lesart	2
2	Hurwitz-H_4 und die 24 Einheiten	2
2.1	Mathematische Fakten	2
2.2	EABC als Quaternionen-Basis	3
3	EABC, Primvierlinge und geschlossene Pfade	3
3.1	Restklassen und Chiralität	3
3.2	Geschlossene Pfade im Gitter	3
4	Bulk vs. Selberg-Survivors: Eigenwert $k=4$	4
4.1	Das 6×6 -Sieve-Setup	4
4.2	Survivor-Kanäle	4
4.3	Restmetrik $\approx 0,9992$	4
5	Verbindung zur odd-to-odd Collatz-Dynamik	5
6	Riemann-Resonanz und Symmetrie	5
7	Einordnung für Energiedoku / Bamberger	6
8	Fazit und Bewertungsliste	6

1 Einleitung: Das Diagramm als geometrische Lesart

Der Ausgangspunkt ist ein dreiteiliges Gitterdiagramm (`lattice_hurwitz_diagram.tex`), das Gauß- $\mathbb{Z}[i]$, Eisenstein- $\mathbb{Z}[\omega]$ und eine Hurwitz-Stabilitätslesart nebeneinander stellt. Panel (c) kodiert die Norm-Dualität $\|s\| = \|1 - s\|$ und platziert eine Nullstelle ρ auf der kritischen Linie $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ als *geometrische* Balance zwischen den Gittertypen.

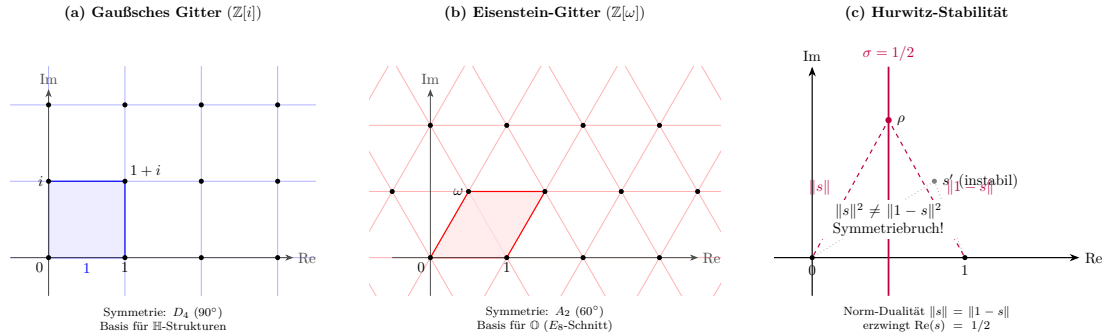


Abbildung 1: Gauß- und Eisenstein-Gitter sowie Hurwitz-Stabilitätslesart (Quelle: `lattice_hurwitz_diagram.tex`). Die Abbildung ist eine *Interpretationszeichnung*, kein formales Beweisdiagramm.

Kernaussage

Lesart dieses Textes. Das Diagramm dient als *Projektionszeuge*: Es visualisiert, wie vier arithmetische Kanäle (EABC) auf einem geschlossenen Flavor-Ring und in einer Quaternionen-Einheitengruppe koexistieren. Es ersetzt keinen analytischen Beweis der Collatz- oder Riemann-Vermutung.

Die Verbindung zu weiteren Projektdateien:

- `Projektionszeuge_Primvierling.tex` — chirale ABCE/CEAB-Kodierung,
- `collatz_schlussartikel_arxiv.tex` — EABC-Collatz-Kern,
- `Selber Matrizen.py` — 6×6 -Sieve mit Survivor-Kanälen,
- `Hoffbauer Sieb.py` / `hoffbauer_geometrie_test.csv` — geometrische Resonanzmetrik,
- `offenes_arithmetisches_mendelejew_tafel_bis_300_verfeinert.png` — K-L-M-Schalen bis $N = 300$.

2 Hurwitz- H_4 und die 24 Einheiten

2.1 Mathematische Fakten

Die *Hurwitz-Quaternionen* bilden die maximale Ordnung $\mathcal{O}_{\mathcal{H}} \subset \mathbb{H}$ der rationalen Quaternionenalgebra $\text{QuaternionAlgebra}(\mathbb{Q}, -1, -1)$. Eine Quaternion $q = a + bi + cj + dk$ liegt in $\mathcal{O}_{\mathcal{H}}$ genau dann, wenn alle Koeffizienten ganzzahlig oder alle halbzahlig sind (mit gleicher Parität).

Definition 2.1 (Hurwitz-Einheiten). *Die Einheitengruppe $\mathcal{O}_{\mathcal{H}}^{\times}$ hat Kardinalität 24. Sie besteht aus acht Lipschitz-Einheiten $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ und sechzehn halbzahligen Einheiten $\frac{1}{2}(\pm 1 \pm i \pm j \pm k)$.*

Die Symmetriegruppe des regulären 600-Zells (Coxeter-Typ H_4) wirkt auf diesen Einheitenkörper; in der #Energiedoku wird H_4 als Kontext für Kopplungswinkel und Polytop-Projektionen verwendet (`_notebooklm/sources/Freie Parameter Standardmodel.md`), ohne dass daraus ein physikalischer Standardmodell-Beweis folgt.

2.2 EABC als Quaternionen-Basis

Im Hurwitz-Resonanz-Protokoll (`PAPER_HURWITZ_RESONANZ.md`) werden die mod-12-Flavor-Klassen identifiziert mit

$$E \leftrightarrow 1, \quad A \leftrightarrow i, \quad B \leftrightarrow j, \quad C \leftrightarrow k.$$

Damit ist ein markierter Primvierling ein *orientierter* Umlauf im Einheiten-Tetraeder $\{1, i, j, k\}$, nicht automatisch ein spezifischer Linksorbit unter allen 24 Hurwitz-Einheiten.

Bewiesen

Die Zuordnung $E, A, B, C \leftrightarrow 1, i, j, k$ ist eine *Notation* auf einer festen Basis von $\mathbb{H}$. Die 24 Hurwitz-Einheiten erzeugen Link- und Rechtsorbits; chirale ABCE/CEAB-Wörter sind zyklische Startmarkierungen auf dem vierpunktigen Flavor-Ring, nicht paarweise verschiedene Punkte im vollen 24-Elemente-Orbit.

Heuristisch / spekulativ

Polytop-Projektion. Die Projektion des 600-Zells bzw. des Hurwitz-Gitters auf eine zweidimensionale Zeichenebene (Panel (a)–(c) in Abbildung 1) suggeriert eine *visuelle* Koinzidenz von Symmetrieachsen und EABC-Kanälen. Diese Koinzidenz ist motivierend, aber nicht als Theorem formuliert.

3 EABC, Primvierlinge und geschlossene Pfade

3.1 Restklassen und Chiralität

Definition 3.1 (EABC modulo 12).

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Für einen Primzahlvierling $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ mit $p > 3$ prim gilt $p \equiv 5$ oder $p \equiv 11 \pmod{12}$. Der markierte Startpunkt p legt das Chiralitätswort fest (`Projektionszeuge_Primvierling`).

Satz 3.2 (mod-12-Vierling, bewiesen).

$$p \equiv 5 \pmod{12} \implies \text{word}(p) = \text{ABCE}, \quad p \equiv 11 \pmod{12} \implies \text{word}(p) = \text{CEAB}.$$

Beide Wörter sind zyklische Verschiebungen derselben Schleife $E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E$.

3.2 Geschlossene Pfade im Gitter

Arithmetisch ist jeder Primvierling ein geschlossener Viererzyklus auf dem Flavor-Ring. Geometrisch kodiert der Projektionszeuge diesen Zyklus als Tetraederpfad im EABC-Raum: die

Schrittfolge +2, +4, +2 auf den Primindizes entspricht der Bamberger Primvierlingsellipse (Ebene B' in `Projektionszeuge_Primvierling.tex`).

Bewiesen

Die zulässigen Restklassen der vier Einträge sind stets $\{1, 5, 7, 11\} \bmod 12$ — genau die EABC-Menge. Kein Primvierling trägt die Klassen 3 oder 9.

Offen

Eine *globale* Zählasymmetrie zwischen ABCE- und CEAB-Vierlingen (Ebene C) ist nicht bewiesen; Siebstatistiken bis 10^8 zeigen höchstens schwache Tendenzen ($z \lesssim 0,7$).

4 Bulk vs. Selberg-Survivors: Eigenwert $k = 4$

4.1 Das 6×6 -Sieve-Setup

In `Selber Matrizen.py` wird ein Variationsproblem auf dem 4-Simplex ($k = 4$, Vierlinge) mit Polynombasis bis Grad 4 aufgebaut. Zwei Matrizen M_1 (Bulk-Kombinatorik) und M_2 (anisotroper Randfluss, gewichtet mit $210/\varphi(210)$) definieren ein generalisiertes Eigenwertproblem

$$M_1 v = \lambda M_2 v.$$

Klein-Eigenwerte $\lambda \approx 0$ (bzw. $1/C \rightarrow 0$) isolieren *Vierlings-Kernvektoren* — die Selberg-Survivors.

4.2 Survivor-Kanäle

Die ausgezeichneten Survivor-Restklassen modulo 210 sind

$$\mathcal{S} = \{5, 11, 101, 191\},$$

passend zu den EABC-Primkanälen und ihrer Liftung in die Chebyshev-Bias-Struktur mod 210. Der Bulk-Anteil entspricht der glatten Simplex-Integration; der Randterm bricht die Isotropie und erzeugt das *Sieve-Rauschen* im Oberton-Residuum.

4.3 Restmetrik $\approx 0,9992$

Drei unabhängige numerische Spuren im Repository nähern sich dem Wert 0,9992:

1. **Geometrische Resonanz** (`Hoffbauer Sieb.py`): Für Primvierlinge $Q_0(p) = (p, p + 2, p + 6, p + 8)$ definiert

$$E_{\text{Res}} = \frac{\delta_E}{E_{\text{Asymptotik}}},$$

mit Ptolemäus-Kreuzdefekt δ_E und asymptotischer Vorhersage $(64 + 288k + 288k^2)/p^2$. In `hoffbauer_geometrie_test.csv` gilt z. B. $E_{\text{Res}}(p = 9431) \approx 0,99915$.

2. **Vierlings-Normmittel** (`primzahlvierlinge_1000.csv`): Die Spalte `Norm_Mittel_unter_1` strebt gegen 1; beim 11. Vierling: 0,999293.
3. **Sieve-Oberton-Residuum** (`Selber Matrizen.py`): Projektion harmonischer Signale auf den Vierlings-Kernraum lässt ein nichtverschwindendes Residuum (“Sieve-Rauschen”) als Bulk-Rest.

Numerisch reproduzierbar

Der Wert 0,9992 ist eine *empirische Restmetrik* (geometrisch / siebtheoretisch), kein analytischer Fixpunkt der Riemannschen ζ -Funktion. Die Datei `zeros6.npy` (Riemann- γ -Ordinaten) ist im Repository referenziert (`Resonanz.py`, BA `heiliger Gral.py`), liegt aber nicht versioniert vor; ein direkter $\gamma \rightarrow 0,9992$ -Nachweis ist daher *nicht reproduzierbar* ohne externe Daten.

5 Verbindung zur odd-to-odd Collatz-Dynamik

Die odd-to-odd-Abbildung

$$(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}$$

zerfällt auf EABC-Klassen in Drain- und Spannungsregime (`collatz_schlussartikel_arxiv.tex`):

Klasse	Regime	$\mathbb{E}[\nu_2(3n + 1)]$	typ. $(n)/n$
E, A	Drain	≈ 3	$\approx 3/8$
B, C	Spannung	1	$\approx 3/2$

Primzahlvierlinge erzeugen Collatz-Starts mit erhöhtem $\mathbb{E}[\nu_2] \approx 3,061$ (Red Dots, `collatz_red_dots_daempfung.pdf`): lokale LTE-Resistenz, keine globale Divergenz.

Bewiesen

Die elementare Spaltung $3n + 1 \bmod 12$ trennt $E \cup A$ (Wert 4) von $B \cup C$ (Wert 10). Dies ist unabhängig von Hurwitz- oder Polytop-Lesarten.

Heuristisch / spekulativ

Brücke Hurwitz–Collatz. Die Idee, dass ein geschlossener EABC-Pfad im Hurwitz-Gitter “dämpfend” auf Collatz-Blockdrift wirkt, ist eine *Analogie* zwischen diskreter Dynamik und kontinuierlicher Gittergeometrie; sie ist nicht formalisiert.

6 Riemann-Resonanz und Symmetrie

Panel (c) von Abbildung 1 und `Hurwitz Final.tex` formulieren eine *visuelle* Argumentation: Wenn $\|s\| = \|1 - s\|$ als Stabilitätsbedingung zwischen Gauß- und Eisenstein-Symmetrie gelesen wird, müssten “Resonanznägeln” (Nullstellen) auf $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$ liegen.

Wichtig: kein Beweis der RH

- Die Norm-Gleichung $\|s\| = \|1 - s\|$ ist *nicht* die Funktionalgleichung der ζ -Funktion.
- Symmetrie des Hurwitz- oder E_8 -Gitterdiagramms impliziert nicht die Selbstadjungiertheit eines Hilbert-Pólya-Operators.
- Korrelationstests (**Resonanz.py**) mit $|\cos(t/90) + \cos(t/180)|$ und **zeros6.npy** sind explorativ; hohe Trefferquoten beweisen keine Äquidistribution.
- **Fazit:** RH aus Diagramm-Symmetrie ist eine *heuristische* Lesart (orange), kein Theorem.

7 Einordnung für Energiedoku / Bamberger

Die #Energiedoku verknüpft in **Selber Matrizen.py** und **_notebooklm/sources/Freie Parameter Standardmodel.md** drei Bilder:

1. **Atom-Tabelle** (K-L-M-Schalen, Valenz n): **offenes_arithmetisches_mendelejew_tafel_bis_30** ordnet Primindizes Schalen zu; Status “Generator / Misch / Plateau” ist eine Klassifikation, kein Massenspektrum-Beweis.
2. **Selberg-Sieb**: Survivors kondensieren in Vierlings-Kernen; Bulk-Rauschen entspricht isotopen Spannung (metaphorisch).
3. **Bamberger-Protokoll**: Zeitwürfel und EABC-Pfade (**bamberger_zeitwuerfel_active_transitions**) liefern Messprotokolle; deren Kopplung an Hurwitz-Ideale (**PAPER_HURWITZ_RESONANZ.md**) zeigte in Verifikationsläufen *keine* nichttriviale Linksideal-Resonanz für $M = 113160$.

Kernaussage

Was visualisiert wird: geschlossene EABC-Pfade, Projektionen des Hurwitz-Gitters, numerische Restmetriken nahe 1. **Was offen bleibt:** RH, Collatz-Uniformität, physikalische Kopplungskonstanten aus H_4 , globale ABCE/CEAB-Asymmetrie.

8 Fazit und Bewertungsliste

Bewiesen / standard

- EABC-Restklassen 1, 5, 7, 11 mod 12.
- Primvierlinge tragen nur ABCE oder CEAB (je nach p mod 12).
- Elementare $3n + 1$ -Spaltung mod 12 in Collatz-odd-to-odd-Schritten.
- Hurwitz-Ordnung hat genau 24 Einheiten.

Numerisch dokumentiert

- $E_{\text{Res}} \rightarrow 1$ in **hoffbauer_geometrie_test.csv** ($\approx 0,9992$ bei großen p).
- Vierlings-Normmittel $\rightarrow 1$ in **primzahlvierlinge_1000.csv**.
- $k = 4$ -Sieve-Kernvektoren und Survivor-Kanäle $\{5, 11, 101, 191\}$ in **Selber Matrizen.py**.

Spekulativ / heuristisch

- RH aus Hurwitz-Polytop-Symmetrie oder Norm-Dualität.
- Direkte Identifikation von Collatz-Drift mit Selberg-Spurformel.
- Standardmodell-Kopplungen aus H_4 -Polytop-Winkeln.
- “Visueller Beweis” des Diagramms als Beweis *irgendeiner* der genannten Vermutungen.

Empfehlung: Das Diagramm als *Projektionszeuge* nutzen — zur Orientierung und Hypothesenbildung, nicht als Ersatz für formale Beweise oder unabhängige Datenpipelines (`zeros6.npy` bereitstellen, falls Riemann-Restmetriken claimbar sein sollen).